

MODUL 12

MAPS, PLACES, DAN FIREBASE NOTIFIKASI

1. Mahasiswa mampu memahami konsep layout pada Flutter :
2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan desain user interface pada Flutter

a. **Code**

➤ **main.dart maps**

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_map/flutter_map.dart';
import 'package:latlong2/latlong.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: PlacePickerMapPage(),
    );
  }
}

class PlacePickerMapPage extends StatefulWidget {
  const PlacePickerMapPage({super.key});

  @override
  State<PlacePickerMapPage> createState() => _PlacePickerMapPageState();
}
```

```

class _PlacePickerMapPageState extends State<PlacePickerMapPage> {
  final LatLng initialLocation = LatLng(-6.9733165, 107.6281415);

  LatLng? selectedLocation;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    selectedLocation = initialLocation;
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('OpenStreetMap Place Picker'),
        backgroundColor: Colors.green,
        foregroundColor: Colors.white,
      ),
      body: Stack(
        children: [
          FlutterMap(
            options: MapOptions(
              initialCenter: initialLocation,
              initialZoom: 15,
              onTap: (tapPosition, point) {
                setState(() {
                  selectedLocation = point;
                });
              },
            ),
          ),
          TileLayer(

```

```

urlTemplate: 'https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
userAgentPackageName: 'com.example.praktik_maps',
),

MarkerLayer(
  markers: [
    Marker(
      point: initialLocation,
      width: 80,
      height: 80,
      child: const Icon(
        Icons.location_pin,
        color: Colors.red,
        size: 45,
      ),
    ),
  ],

  if (selectedLocation != null)
    Marker(
      point: selectedLocation!,
      width: 80,
      height: 80,
      child: const Icon(
        Icons.place,
        color: Colors.blue,
        size: 45,
      ),
    ),
],
),
],
),

Positioned(

```

```
left: 16,
right: 16,
bottom: 20,
child: Container(
  padding: const EdgeInsets.all(16),
  decoration: BoxDecoration(
    color: Colors.white,
    borderRadius: BorderRadius.circular(16),
    boxShadow: const [
      BoxShadow(blurRadius: 8, color: Colors.black26),
    ],
  ),
  child: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
    children: [
      const Text(
        'Lokasi yang Dipilih',
        style: TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold),
      ),

      const SizedBox(height: 8),

      Text(
        'Latitude: ${selectedLocation!.latitude}',
        style: const TextStyle(fontSize: 14),
      ),

      Text(
        'Longitude: ${selectedLocation!.longitude}',
        style: const TextStyle(fontSize: 14),
      ),

      const SizedBox(height: 12),
```

```

        SizedBox(
          width: double.infinity,
          child: ElevatedButton(
            onPressed: () {
              ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                SnackBar(
                  content: Text(
                    'Lokasi dipilih: ${selectedLocation!.latitude},
                    ${selectedLocation!.longitude}',
                  ),
                ),
              );
            },
            style: ElevatedButton.styleFrom(
              backgroundColor: Colors.green,
              foregroundColor: Colors.white,
            ),
            child: const Text('Pilih Lokasi Ini'),
          ),
        ),
      ],
    ),
  ],
),
);
}
}

```

➤ **main.dart firebase_notification**

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';

```

```

import 'package:firebase_messaging/firebase_messaging.dart';

// Handler untuk pesan di background
@pragma('vm:entry-point')
Future<void> _firebaseMessagingBackgroundHandler(RemoteMessage message)
async {
  // Inisialisasi Firebase tanpa parameter options untuk membaca file JSON
  await Firebase.initializeApp();
  print("Pesan masuk di background: ${message.messageId}");
}

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  // Inisialisasi Firebase. Akan otomatis membaca google-services.json di Android
  await Firebase.initializeApp();

  // Daftarkan background handler
  FirebaseMessaging.onBackgroundMessage(_firebaseMessagingBackgroundHandler);

  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'FCM Manual Demo',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.teal),
      home: const NotificationScreen(),
    );
  }
}

```

```

    }
}

class NotificationScreen extends StatefulWidget {
  const NotificationScreen({super.key});

  @override
  State<NotificationScreen> createState() => _NotificationScreenState();
}

class _NotificationScreenState extends State<NotificationScreen> {
  String _fcmToken = "Menunggu Token...";

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _setupFirebaseMessaging();
  }

  Future<void> _setupFirebaseMessaging() async {
    FirebaseMessaging messaging = FirebaseMessaging.instance;

    // Meminta izin (wajib untuk Android 13+)
    NotificationSettings settings = await messaging.requestPermission(
      alert: true,
      badge: true,
      sound: true,
    );

    if (settings.authorizationStatus == AuthorizationStatus.authorized) {
      print('Izin diberikan');
    }

    // Mendapatkan FCM Token

```

```

String? token = await messaging.getToken();
setState(() {
  _fcmToken = token ?? "Gagal mendapatkan token";
});
print("FCM Token: $token");

// Menangani pesan saat di Foreground (Aplikasi Terbuka)
FirebaseMessaging.onMessage.listen((RemoteMessage message) {
  if (message.notification != null) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(
        content: Text(
          '${message.notification!.title}: ${message.notification!.body}',
        ),
        duration: const Duration(seconds: 4),
        backgroundColor: Colors.teal,
      ),
    );
  }
});
}

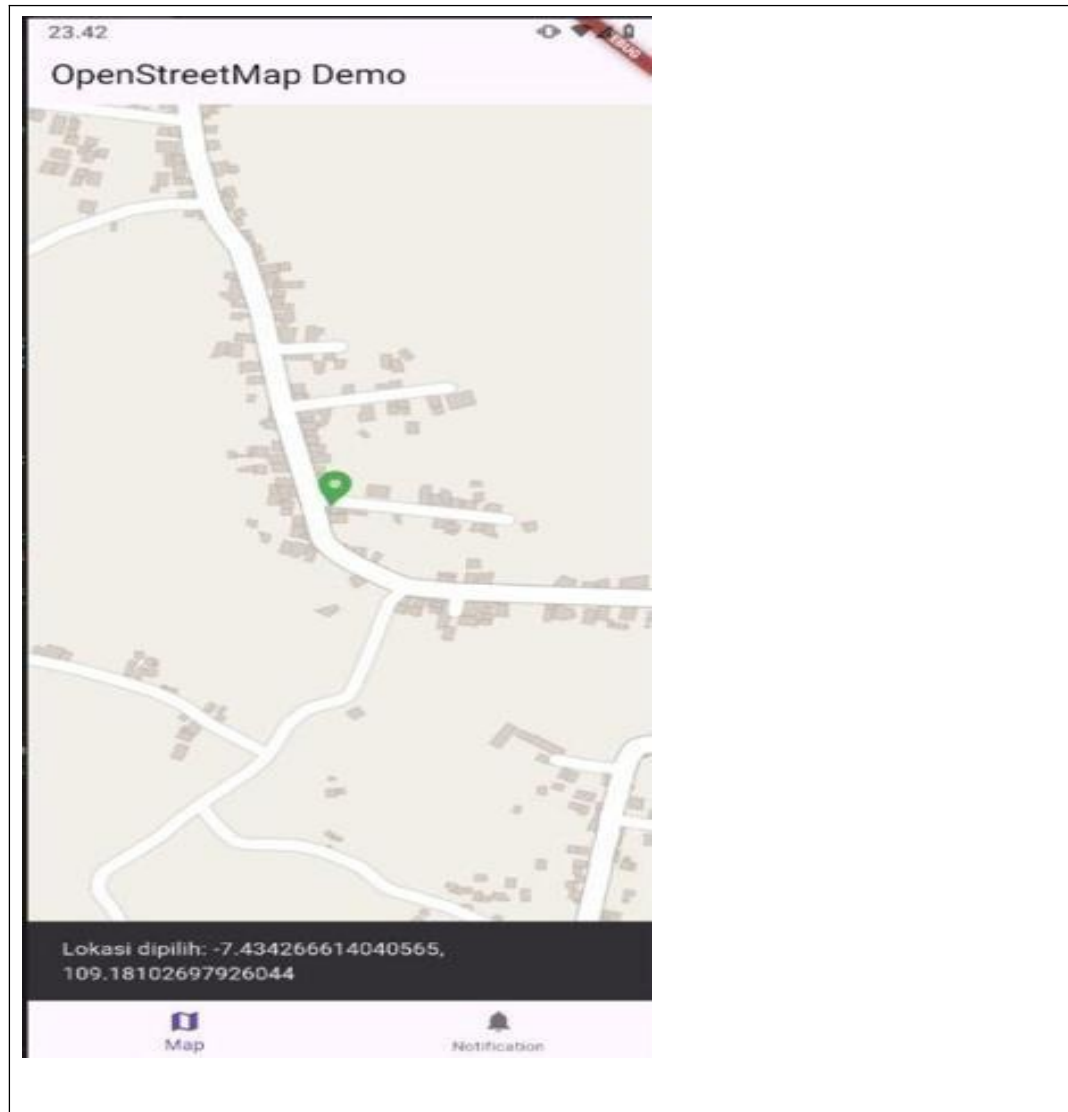
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('FCM Tanpa CLI')),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Text(
              'FCM Token Anda:',

```

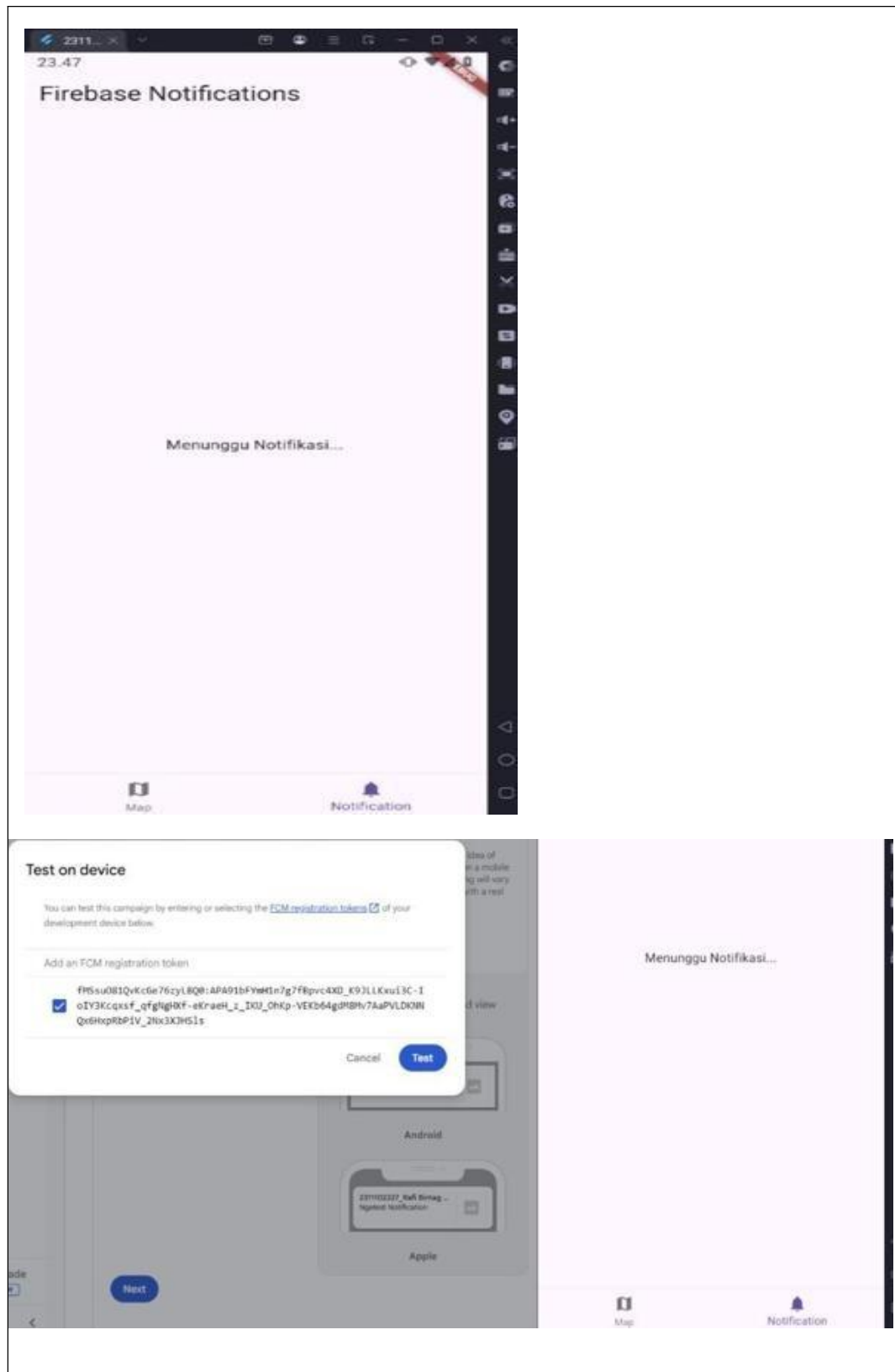
```
        style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
      ),
      const SizedBox(height: 10),
      SelectableText(_fcmToken, textAlign: TextAlign.center),
      const SizedBox(height: 20),
      const Text(
        'Gunakan token ini untuk testing di Firebase Console.',
        style: TextStyle(color: Colors.grey),
      ),
    ],
  ),
),
);
}
```

b. Hasil

OpenStreetMap Api :



Firestore Notifications :



Korelasi / Penjelasan

Implementasi OpenStreetMap dan Firebase Notifications pada aplikasi Flutter ini menunjukkan keterkaitan antara layanan berbasis lokasi (Location Based Service) dan sistem komunikasi real-time. Pada fitur OpenStreetMap, aplikasi memanfaatkan package `flutter_map` untuk menampilkan peta digital yang bersumber dari OpenStreetMap. Ketika aplikasi dijalankan, peta akan langsung menampilkan titik koordinat awal yang telah ditentukan melalui variabel `_kMapCenter`. Pengguna dapat berinteraksi dengan peta dengan cara menyentuh lokasi tertentu, kemudian sistem akan menangkap nilai latitude dan longitude dari titik tersebut melalui fungsi `onTap`. Koordinat yang dipilih akan disimpan ke dalam variabel `selectedLocation` dan ditampilkan kembali dalam bentuk marker berwarna hijau. Proses ini menunjukkan bagaimana Flutter mampu mengelola perubahan data secara dinamis menggunakan mekanisme state management sehingga tampilan antarmuka dapat diperbarui secara otomatis tanpa perlu memuat ulang aplikasi.

Di sisi lain, fitur Firebase Notifications berfungsi sebagai media komunikasi antara server dan perangkat pengguna melalui layanan Firebase Cloud Messaging (FCM). Saat aplikasi pertama kali dijalankan, sistem akan melakukan inisialisasi Firebase dan menghasilkan token unik perangkat menggunakan fungsi `getToken()`. Token ini berperan sebagai identitas perangkat sehingga server Firebase dapat menentukan tujuan pengiriman notifikasi secara tepat. Ketika sebuah pesan dikirim melalui Firebase Console, aplikasi akan menerima data tersebut melalui listener `FirebaseMessaging.onMessage`. Selanjutnya, pesan akan diproses dan ditampilkan kepada pengguna menggunakan package `flutter_local_notifications`, sehingga notifikasi dapat muncul secara langsung meskipun pengguna sedang membuka aplikasi.

Korelasi antara kedua fitur tersebut terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan interaktivitas aplikasi mobile. OpenStreetMap menyediakan informasi lokasi dan interaksi spasial secara real-time, sedangkan Firebase Notifications menyediakan mekanisme penyampaian informasi secara instan kepada pengguna. Dengan menggabungkan kedua teknologi ini, aplikasi dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih cerdas, misalnya mengirimkan notifikasi berdasarkan lokasi tertentu, memberikan informasi tempat terdekat, atau mengingatkan pengguna ketika berada pada area yang telah ditentukan. Oleh karena itu, implementasi OpenStreetMap dan Firebase Notifications tidak hanya menunjukkan penggunaan API dan layanan cloud dalam Flutter, tetapi juga menggambarkan bagaimana kedua teknologi dapat saling mendukung untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih informatif, responsif, dan interaktif.